

Chatgpt を用いた自分の研究分野に関連する既存研究調査

Chatgpt に以下のプロンプトを入力した。また、deep research 機能を使用した。

あなたは位相雑音計測の専門家です。このテーマについて関連する技術キーワード、応用分野、未解決の課題をそれぞれ箇条書きでリストアップしてください。 また、位相雑音計測における重要な論文と、最近の調査論文を示し、それぞれについて、簡単な概要と主な貢献を記入してください。

その返答として、よりの確な調査を行うために、興味のある応用分野、技術的なフォーカス（光領域 or RF 領域、測定方式の比較）、調査論文は日本語か英語どちらを優先するかを問いてきた。

自分の研究分野と関連している領域を調査するため以下のように返答した。

RF 領域。測定方式の比較と課題、またはそれらの解決法。英語を優先しその後日本語で要約を生成。

英語を優先した理由としては、位相雑音計測の研究は国外のほうが盛んであるためである。

以下にその返答とその妥当性を評価する

位相雑音測定に関する代表的論文はすべて相互相関法による計測法を取り上げたものであった。これは現在主流の計測方法であり今日の位相雑音計測の礎となる重要な論文である。

近年の研究動向として挙げられた論文でも、相互相関法を応用した計測方法に関するものであった。具体的には、より低コスト化、高感度化、計測限界の拡大（ダイナミックレンジ拡大）に関する研究が盛んであることが分かった。これは、私の所属している研究室でも日々取り組んでいるテーマであるため、妥当な調査であることがわかる。

最後にまとめとして、今後の展望も述べていた。そこでは、近年の FPGA や ADC の進化により、ハードウェア的な計測器ではなく、ソフトウェア的な計測が発展し、今後、より安価で小型な計測器が実現されることが見込まれると記されていた。研究室でもソフトウェア無線機（Software Defined Radio）を導入し、位相雑音計測に応用することを考えている。

これで chatgpt の返答は終了した。総評として、位相雑音計測というテーマに対して一番コアな話題（相互相関法）を取り上げただけでなく、近年盛んな研究も違和感なく報告してくれたため、既存研究調査に AI を利用することは大いにアリであると感じた。